

下列有关说法正确的是()

A.胆矾是分子晶体

B.通常 NH_3 比 H_2O 更易与铜离子形成配位键

C.在上述结构示意图中,存在的化学键有配位键、极性键、非极性键

D. $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 中,每个 Cu^{2+} 与 5 个 H_2O 形成配位键

5.(2023·江西九江二模)化学家舍勒将磷酸钙、沙子和焦炭混合,高温下制得白磷,反应分两步进

行: $2\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 6\text{SiO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 6\text{CaSiO}_3 + \text{P}_4\text{O}_{10}$, $\text{P}_4\text{O}_{10} + 10\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} \text{P}_4 + 10\text{CO}\uparrow$;总反应为 $2\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 6\text{SiO}_2 + 10\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 6\text{CaSiO}_3 + \text{P}_4 + 10\text{CO}\uparrow$, N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是()

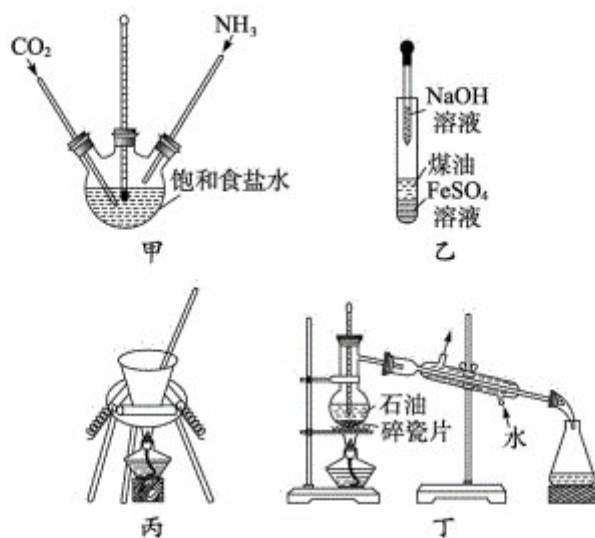
A.可以把生成的磷蒸气通过水中冷却得白磷固体

B.1 mol P_4 分子中含有共价键数为 $4N_A$

C.每生成 1 mol P_4 反应转移的电子数为 $20N_A$

D. SiO_2 中的 Si 原子采取 sp^3 杂化

6.(2023·山东德州二模)关于下列实验装置的说法正确的是()



A.图甲可用来制备小苏打

- B.图乙能保证较长时间观察到白色沉淀
- C.图丙可实现蒸发 Na_2CO_3 溶液得到 Na_2CO_3 固体
- D.图丁可以实现石油分馏

7.(2023·湖南怀化三模)A、B、C、D、E 为原子序数依次增大的前四周期元素。A 是宇宙中含量最多的元素,B 的价电子层中有 3 个未成对电子;C 与 D 同主族;E 的最外层只有 1 个电子,但次外层有 18 个电子。五种元素形成的离子化合物可表示为 $[\text{E}(\text{BA}_3)_4(\text{A}_2\text{C})_2]^{2+}[\text{DC}_4]^{2-}$ 。下列说法错误的是()

- A.第一电离能: $\text{B}>\text{C}$
- B. BC_3 呈三角锥形结构
- C.该化合物受热分解时首先失去的是 A_2C
- D.A 与 B、C 均可形成含有非极性共价键的化合物

8.(2023·河南名校大联考三模)M、N、P 三种有机物的转化关系如图所示。下列说法错误的是()



- A.M 中所有碳原子可能共平面
- B.M、N、P 均能与金属钠反应
- C.P 能发生加成反应、取代反应和氧化反应
- D.苯环上含一个取代基且能与碳酸氢钠反应的 N 的同分异构体共有 5 种(不考虑立体异构)

9.(2023·山东潍坊二模)纯碱在食品加工、制药等方面有重要应用。实验室以碳酸氢铵(温度高于 $35\text{ }^\circ\text{C}$ 分解)和食盐水为原料模拟纯碱的制取,流程如下:

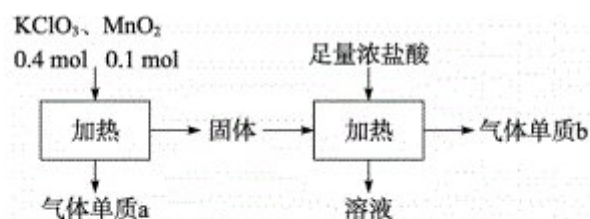


下列说法错误的是()

- A.“搅拌、加热”操作中,应采用水浴加热,且温度控制在 $35\text{ }^\circ\text{C}$ 以下
- B. NH_4HCO_3 、 NaCl 、 NaHCO_3 、 NH_4Cl 四种物质中, NaHCO_3 溶解度最低
- C.“洗涤、抽滤”操作中用到的主要仪器有:普通漏斗、烧杯、玻璃棒

D.利用“双指示剂”法测定碳酸钠中碳酸氢钠的含量时,第1指示剂为“酚酞”、第2指示剂为“甲基橙”

10.(2023·山东济宁二模)实验室中利用固体 KClO_3 和 MnO_2 进行如图实验,下列说法正确的是()



A.氯元素最多参与了2个氧化还原反应

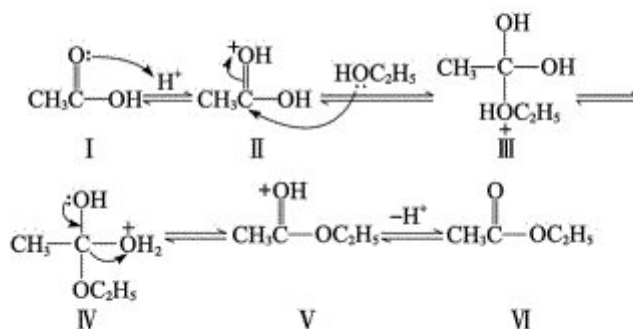
B.a 是氧化产物

C.整个过程转移电子数可能为 $2.5N_A$

D.若用足量浓硫酸代替浓盐酸,b 的物质的量不变

11.(2023·辽宁重点高中联合体联考)乙醇和乙酸在酸性条件下生成乙酸乙酯,反应机理如图,下列说法

错误的是()



A. $\text{I} \rightarrow \text{II}$ 形成配位键, $\text{V} \rightarrow \text{VI}$ 断裂配位键

B. $\text{II} \rightarrow \text{III}$ 的反应的原子利用率为 100%

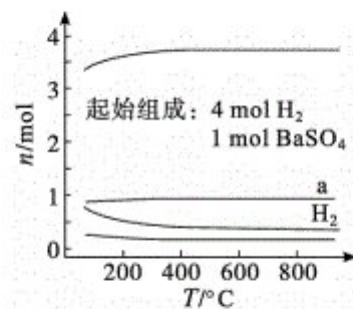
C. $\text{III} \rightarrow \text{IV}$ 质子发生转移

D.若反应条件为浓硫酸,只能加快反应速率,不能提高乙酸乙酯的平衡产率

12.(2022·广东卷)恒容密闭容器中, $\text{BaSO}_4(\text{s}) + 4\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{BaS}(\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 在不同温度下达平衡时,各组

分的物质的量(n)如图所示。下列说法正确的是

()



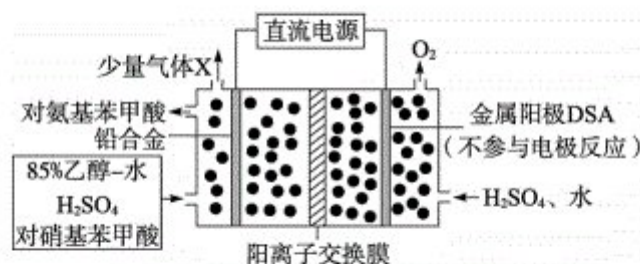
A.该反应的 $\Delta H < 0$

B.a 为 $n(\text{H}_2\text{O})$ 随温度的变化曲线

C.向平衡体系中充入惰性气体,平衡不移动

D.向平衡体系中加入 BaSO_4 , H_2 的平衡转化率增大

13.(2023·辽宁抚顺二模)以对硝基苯甲酸($\text{O}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{COOH}$)为原料,采用电解法合成对氨基苯甲酸的装置如图。下列说法中错误的是()

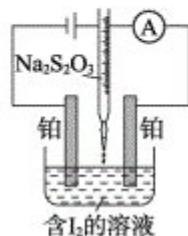


A.电子由铅合金经溶液流到金属阳极 DSA

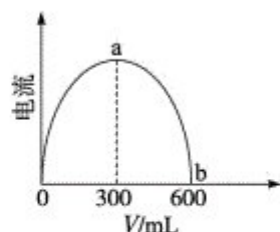
B.阳极的电极反应为 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \longrightarrow 4\text{H}^+ + \text{O}_2\uparrow$

C.反应结束后阳极区 pH 减小

D.每转移 2 mol e^- 时,阳极电解质溶液的质量减少 18 g



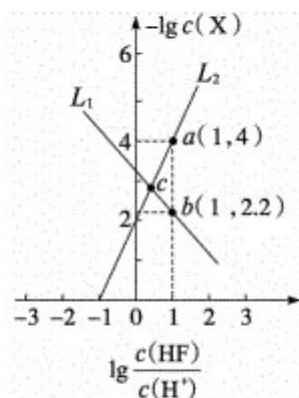
14.(2023·山东菏泽二模)电流滴定法(电压 10~100 mV)是根据电流情况判断滴定终点,如图所示,仅 I_2 、 I^- 同时存在时才能产生电流,可用此法来测定 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液的浓度。已知: $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{I}^-$ 。下列说法正确的是()



$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 滴定碘的滴定曲线

- A. a 为滴定终点
- B. ab 段电流减小是因为离子浓度降低
- C. 应选用淀粉溶液做指示剂
- D. 若碘液中含有 38.1 g 的 I_2 , 硫代硫酸钠溶液的浓度为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

15.(2023·湖南怀化二模)已知 SrF_2 属于强碱弱酸盐,微溶于水、可溶于酸。常温下,用 HCl 调节 SrF_2 浊液的 pH,测得在不同 pH 条件下,体系中 $-\lg c(\text{X})$ (X 为 Sr^{2+} 或 F^-) 与 $\lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)}$ 的关系如图所示。下列说法正确的是()



- A. 常温下, $K_{\text{sp}}(\text{SrF}_2) = 10^{-10.2}$
- B. 常温下, 氢氟酸的 K_{a} 数量级为 10^{-2}
- C. a 点溶液中存在: $2c(\text{Sr}^{2+}) + c(\text{H}^+) = c(\text{F}^-) + c(\text{OH}^-) + c(\text{Cl}^-)$
- D. c 点溶液中存在: $c(\text{H}^+) = c(\text{OH}^-) - c(\text{F}^-)$

参考答案

选择题专项练(九)

1.B 青铜、铝合金属于合金,不是无机非金属材料,光导纤维是新型无机非金属材料,A 错误;有机玻璃主要成分为聚甲基丙烯酸甲酯,天然橡胶是聚异戊二烯,都属于有机高分子材料,B 正确;钢化玻璃是将普通退火玻璃先切割成要求尺寸,然后加热到接近软化点的 $700\text{ }^{\circ}\text{C}$ 左右,再进行快速均匀的冷却而得到的,故钢化玻璃与普通玻璃成分相同,C 错误;玻璃、水泥都属于硅酸盐产品,新型陶瓷属于新型无机非金属材料,D 错误。

2.D CH_3Cl 的电子式为 $\text{H} \begin{array}{c} \text{H} \\ \vdots \\ \text{C} \vdots \\ \vdots \\ \text{H} \end{array} \text{Cl}$, A 错误;镁原子最外层为 s 能级, s 能级的电子云图为球形, B 错

误;四氯化碳为正四面体结构, Cl 原子半径大于 C 原子, 则四氯化碳的空间填充模型为 , C 错误。

3.B Cr 的价电子排布式为 $3d^5 4s^1$, 有 6 个未成对电子, 基态铝原子价电子排布式为 $3s^2 3p^1$, 有 1 个未成对电子, 基态 Cr 原子未成对电子数是基态 Al 原子的 6 倍, A 正确;一般合金的硬度大于其组成的任一种纯金属, 则铝合金的硬度大于铝单质, B 错误;同一周期元素从左到右, 第一电离能有增大趋势, 与 Al 同周期且第一电离能小于 Al 的只有 Na 这一种元素, C 正确;由原子半径: $\text{Si} > \text{C}$, 键长: $\text{C}-\text{Si} > \text{C}-\text{C}$, 键长越长键能越小, 键能: $\text{C}-\text{Si} < \text{C}-\text{C}$, 故碳化硅的熔点低于金刚石, D 正确。

4.B 胆矾是五水硫酸铜, 胆矾是由水合铜离子及硫酸根离子构成的, 属于离子晶体, A 错误;往硫酸铜溶液中加入过量氨水, 可生成配离子 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$, 故 NH_3 比 H_2O 更易与铜离子形成配位键, B 正确;在题述结构示意图中, 存在 $\text{O} \rightarrow \text{Cu}$ 配位键, $\text{H}-\text{O}$ 、 $\text{S}-\text{O}$ 极性共价键和配离子与硫酸根离子之间形成的离子键, C 错误;根据图示结构, 每个 Cu^{2+} 与 4 个 H_2O 形成配位键, D 错误。

5.B 白磷通常用水封保存, 把生成的磷蒸气通过水中可以快速凝固得到白磷固体, A 正确;

白磷的结构如图 , 1 mol P_4 分子中含有共价键数为 $6N_A$, B 错误;根据总反应

$2\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 6\text{SiO}_2 + 10\text{C} \xrightarrow{\text{高温}} 6\text{CaSiO}_3 + \text{P}_4 + 10\text{CO} \uparrow$ 可知, 每生成 1 mol P_4 反应转移的电子数为

$20N_A$, C 正确; SiO_2 为硅氧四面体结构, 其中 Si 原子采取 sp^3 杂化, D 正确。

6.A 向饱和 NaCl 溶液中先通入足量 NH_3 , 再向其中通入足量 CO_2 , 发生反应

$\text{NaCl} + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{NaHCO}_3 \downarrow + \text{NH}_4\text{Cl}$, 由于 NaHCO_3 溶解度较小, 反应消耗溶剂水, 产生大量 NaHCO_3 , 因此装置甲中会有沉淀 NaHCO_3 析出, A 正确; 盛有 NaOH 溶液的胶头滴管应该伸入硫酸亚铁溶液中, B 错误; 蒸发溶液时应该在蒸发皿中进行, C 错误; 蒸馏实验中温度计水银球的位置应该在蒸馏烧瓶的支管口处, D 错误。

7.B A、B、C、D、E 为原子序数依次增大的前四周期元素。A 是宇宙中含量最多的元素, A 是 H 元素; B 的价电子层中有 3 个未成对电子, B 是 N 元素; C 与 D 同主族, C 与 D 形成 $[\text{DC}_4]^{2-}$, 则 C 是 O 元素、D 是 S 元素; E 的最外层只有 1 个电子, 但次外层有 18 个电子, E 是 Cu。N 原子 2p 能级半充满, 结构稳定, 第一电离能: $\text{N} > \text{O}$, A 正确; NO_3^- 中 N 原子价层电子对数为 3, 无孤电子对, 呈平面三角形结构, B 错误; O 原子半径小于 N 原子, O 与 Cu^{2+} 形成的配位键弱, 故 $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}[\text{SO}_4]^{2-}$ 受热分解时首先失去的是 H_2O , C 正确; H 与 N、O 均可形成含有非极性共价键的化合物 N_2H_4 、 H_2O_2 , D 正确。

8.A M 中连接羟基的碳原子是饱和碳原子, 该碳原子和所连的三个碳原子、一个氧原子构成四面体结构, 则 M 中所有碳原子不可能共面, A 错误。M 和 N 分子中有羟基, P 分子中有羧基, 都能与金属钠反应生成氢气, B 正确。P 分子中有苯环、碳碳双键和酮羰基, 能与氢气加成; 有羧基, 能与醇发生取代反应; 有碳碳双键, 能被酸性高锰酸钾溶液氧化, C 正确。苯环上含一个取代基且能与碳酸氢钠反应, 则含有羧基, 苯环上连有的取代基可以是 $-\text{CH}(\text{COOH})\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}(\text{COOH})\text{CH}_3$ 、 $-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 、 $-\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{COOH}$ 、 $-\text{CH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{COOH}$, 共有 5 种同分异构体, D 正确。

9.C 为防止温度高于 35°C 时碳酸氢铵受热分解, “搅拌、加热”操作中, 应采用水浴加热, 且温度控制在 35°C 以下, A 正确; 向饱和食盐水中加入碳酸氢铵粉末, 在搅拌、加热条件下发生反应得到碳酸氢钠沉淀说明溶液中碳酸氢铵、氯化钠、碳酸氢钠、氯化铵四种物质中碳酸氢钠的溶解度最低, B 正确; “洗涤、抽滤”操作中用到的主要仪器为布氏漏斗、烧杯、玻璃棒, C 错误; 利用“双指示剂”法测定碳酸钠中碳酸氢钠的含量时, 第 1 指示剂为“酚酞”, 酚酞作指示剂条件下碳酸钠溶液与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠, 第 2 指示剂为“甲基橙”, 甲基橙作指示剂条件下 NaHCO_3 溶液与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水, D 正确。

10.B KClO_3 在 MnO_2 的催化下分解产生氧气,则气体单质 a 为 O_2 ;固体为 MnO_2 和 KCl 的混合固体或 MnO_2 、 KClO_3 、 KCl 的混合固体,加入足量浓盐酸,在加热条件下发生氧化还原反应,反应过程中 Cl^- 被氧化为 Cl_2 , MnO_2 被还原为 MnCl_2 ,单质 b 为 Cl_2 。氯元素最多参与了 3 个氧化还原反应,A 错误。 KClO_3 在 MnO_2 的催化下分解产生氧气,气体单质 a 为 O_2 ,O 元素化合价上升, O_2 是氧化产物,B 正确。整个过程中发生反应 $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\text{MnO}_2} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2 \uparrow$ 和 $4\text{HCl}(\text{浓}) + \text{MnO}_2 \xrightarrow{\Delta} \text{MnCl}_2 + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$,若第一步反应氯酸钾无剩余,则消耗 0.4 mol KClO_3 ,转移 2.4 mol 电子,第二步反应消耗 0.1 mol MnO_2 ,转移 0.2 mol 电子,两步反应共转移 2.6 mol 电子,若氯酸钾有剩余,则转移电子数会更多,C 错误。若用足量浓硫酸代替浓盐酸,第一步产生 0.4 mol KCl ,加入浓硫酸后也可得到浓盐酸,而 MnO_2 和浓盐酸反应过程中浓盐酸会变稀,此时不会再产生氯气,则 MnO_2 不能完全反应,生成 Cl_2 的物质的量减小,D 错误。

11.D 由流程可知,Ⅰ→Ⅱ中氢离子提供空轨道、氧提供孤电子对形成配位键,V→Ⅵ形成的配位键断裂,A 正确;Ⅱ→Ⅲ的反应中原子全部反应生成一种物质,原子利用率为 100%,B 正确;Ⅲ→Ⅳ过程中下侧的质子转移到了右侧羟基上,发生转移,C 正确;浓硫酸具有吸水性,吸收生成的水,导致平衡正向移动,能提高乙酸乙酯的平衡产率,D 错误。

12.C 由图示可知,平衡时升高温度,氢气的物质的量减少,则平衡正向移动,说明该反应的正反应是吸热反应,即 $\Delta H > 0$,A 错误;在恒容密闭容器中,随着温度升高平衡正向移动,水蒸气的物质的量增加,而 a 曲线表示的是物质的量不随温度变化而变化,B 错误;容器容积固定,向容器中充入惰性气体,没有改变各物质的浓度,平衡不移动,C 正确; BaSO_4 是固体,向平衡体系中加入 BaSO_4 ,不能改变其浓度,故平衡不移动,氢气的转化率不变,D 错误。

13.A 由题干电解池装置图可知,金属阳极 DSA 发生反应 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \longrightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+$,阴极的主要电极反应为 $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NO}_2 + 6\text{e}^- + 6\text{H}^+ \longrightarrow$

$\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 。失去的电子由金属阳极 DSA 经导线流入直流电源正极,电子不会进入溶液,A 错误;阳极发生反应 $2\text{H}_2\text{O} - 4\text{e}^- \longrightarrow \text{O}_2 \uparrow + 4\text{H}^+$,B 正确;阳极反应消耗阳极区的水,则反应结束后阳极区硫酸的浓度增大,pH 减小,C 正确;氧气逸出,氢离子跨过阳离子交换膜移向阴极,当

转移 4 mol e^- 时,阳极电解质溶液减少 2 mol 水,则转移 2 mol e^- 时,阳极电解质溶液减少 1 mol 水,其质量为 18 g,D 正确。

14.D 滴定终点时无 I_2 ,电流为 0,a 点电流最大,不是滴定终点,A 错误;根据 $2S_2O_3^{2-} + I_2 = S_4O_6^{2-} + 2I^-$,该反应生成的离子的物质的量增加,电流减小是因为 I_2 浓度的减小,B 错误;不需要淀粉指示剂,电流就可以判断滴定情况,C 错误;若碘液中含有 38.1 g I_2 , $n(I_2) = \frac{38.1 \text{ g}}{254 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = 0.15$

mol, $n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 2n(I_2) = 0.3 \text{ mol}$, $V = 600 \text{ mL}$,故硫代硫酸钠溶液的浓度为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,D 正确。

15.C 随着 $\lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)}$ 的增大,则 $\text{H}^+ + \text{F}^- \rightleftharpoons \text{HF}$ 逆向移动, F^- 浓度增大,溶解平衡逆向移动, $c(\text{Sr}^{2+})$ 减小,则 $-\lg c(\text{Sr}^{2+})$ 增大,对应曲线 L_2 ,同理 L_1 代表 $-\lg c(\text{F}^-)$ 与 $\lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)}$ 的关系。取 $\lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)} = 1$,代入图示数据可知 $-\lg c(\text{F}^-) = 2.2$, $c(\text{F}^-) = 1 \times 10^{-2.2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $-\lg c(\text{Sr}^{2+}) = 4$, $c(\text{Sr}^{2+}) = 1 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$K_{\text{sp}}(\text{SrF}_2) = c(\text{Sr}^{2+}) \cdot c^2(\text{F}^-) = 1 \times 10^{-4} \times (1 \times 10^{-2.2})^2 = 1 \times 10^{-8.4}$,A 错误;取 $\lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)} = 1$,代入图示数据可知 $-\lg$

$c(\text{F}^-) = 2.2$,则 $-\lg K_a = \lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+) \cdot c(\text{F}^-)} = \lg \frac{c(\text{HF})}{c(\text{H}^+)} - \lg c(\text{F}^-) = 1 + 2.2 = 3.2$, $K_a = 10^{-3.2}$,数量级为 10^{-4} ,B 错误;a 点溶液中存在电荷守恒: $2c(\text{Sr}^{2+}) + c(\text{H}^+) = c(\text{F}^-) + c(\text{OH}^-) + c(\text{Cl}^-)$,C 正确;由题图可知 c 点处 $c(\text{Sr}^{2+}) = c(\text{F}^-)$,溶液中存在电荷守恒关系 $2c(\text{Sr}^{2+}) + c(\text{H}^+) = c(\text{F}^-) + c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-)$,则溶液中 $c(\text{H}^+) = c(\text{Cl}^-) + c(\text{OH}^-) - c(\text{F}^-)$,D 错误。